

Eléments de géométrie

Leçon 1 : points, droites et points alignés • Leçon 2 : demi-droites, segments, longueur et milieu • Leçon 3 : droites parallèles • Leçon 4 : droites sécantes et droites perpendiculaires

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Points, droites et points alignés

- Un **point** marque un endroit précis, sans largeur ni longueur : on le nomme par une **lettre majuscule** (A, B, M, O).
- Une **droite** se prolonge **sans fin des deux côtés** : sur la feuille on n'en trace qu'un morceau. Elle se note (d) ou (AB), et (AB) = (BA).
- Des points sont **alignés** lorsqu'une **même droite** passe par tous ces points ; on le vérifie à la règle.

APPARTENANCE ET PROPRIETES

$A \in (d)$: A est **sur** (d), et (d) **passe par** A

$E \notin (d)$: E n'est **pas** sur (d)

par **un** point : une **infinité** de droites

par **deux points distincts** A et B : **une seule** droite, (AB)

Leçon 2 : Demi-droites, segments, longueur et milieu

Une **demi-droite** a un début, son **origine**, et se prolonge sans fin d'un seul côté : dans [OA], le **crochet** est du côté de l'origine O, la **parenthèse** du côté illimité. Un **segment** est la portion de droite comprise entre ses deux **extrémités**.

Ecriture Ce que c'est

(AB)	la droite , illimitée des deux côtés • (AB) = (BA)
[AB]	la demi-droite d'origine A passant par B • [AB] $\neq$ [BA]
[AB]	le segment d'extrémités A et B, que l'on trace • [AB] = [BA]
AB	la longueur de [AB], que l'on mesure : un nombre avec son unité, AB = 5 cm

INCLUSION ET MILIEU

$[AB] \subset (AB)$ (AB) $\not\subset$ [AB]

I milieu de [AB] : $I \in [AB]$ **et** $IA = IB = AB \div 2$

Le segment est **inclus** dans la droite : tous ses points sont des points de (AB) ; l'inverse est faux. Si AB = 6 cm, alors IA = IB = 3 cm.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « la droite AB » • « la droite (AB) mesure 8 cm »

✓ Une droite s'écrit avec ses **parenthèses** : (AB). Et une droite est **illimitée** : elle n'a pas de longueur. C'est le segment [AB] qui mesure : AB = 8 cm.

X « [AB] = 7 cm » • « je trace AB »

✓ [AB] est un **dessin**, AB est un **nombre** : on trace [AB], on calcule AB. On écrit AB = 7 cm, ou « le segment [AB] mesure 7 cm ».

X (AB) = [BA]

✓ La première demi-droite part de A, la seconde part de B. Seuls le segment et la droite ne dépendent pas de l'ordre : [AB] = [BA] et (AB) = (BA).

Leçon 3 : Droites parallèles

Deux droites sont **parallèles** lorsqu'elles ne se coupent en **aucun** point, aussi loin qu'on les prolonge : elles gardent partout le **même écart**.

Codage : de petits **chevrons identiques**.

Intersection ($\cap$) : les points qui sont sur les **deux** figures à la fois.

Réunion ($\cup$) : les points qui sont sur **l'une ou l'autre**. Deux droites parallèles et distinctes ont une intersection **vide**.

PARALLELISME : PROPRIETES 1 ET 2

$(d_1) \parallel (d_2)$: « (d_1) est parallèle à (d_2) »

par un point A qui n'est pas sur (d) : **une seule** parallèle à (d)

si $(d_1) \parallel (d)$ et $(d_2) \parallel (d)$, alors $(d_1) \parallel (d_2)$

Leçon 4 : Droites sécantes et droites perpendiculaires

Deux droites **sécantes** se coupent en **un seul** point, appelé leur **point d'intersection**. On écrit ce point entre **accolades**, car une intersection est un **ensemble** de points.

Deux cas, et deux seulement : deux droites d'un même plan sont soit **parallèles** (aucun point commun, ou confondues), soit **sécantes** (un seul point commun).

Deux droites sécantes qui forment **quatre angles droits** sont **perpendiculaires** ; codage : un **petit carré** dans le coin.

SECANTES, PERPENDICULAIRES : PROPRIETES 3 ET 4

$(d_1) \cap (d_2) = \{I\}$: sécantes $(d_1) \perp (d_2)$: perpendiculaires

par un point A, qu'il soit sur (d) ou non :

une seule perpendiculaire à (d)

si $(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d)$, alors $(d_1) \parallel (d_2)$

Les instruments. Règle : tracer et mesurer. Equerre : angles droits, parallèles et perpendiculaires. Compas : reporter une longueur.

X $(d_1) \cap (d_2) = I$ • « ces deux droites se coupent en deux points »

✓ Une intersection est un **ensemble**, pas un point : $(d_1) \cap (d_2) = \{I\}$. Et deux droites distinctes n'ont **jamais** plus d'un point commun.

X « ces deux traits ne se croisent pas sur mon cahier, donc ils sont parallèles »

✓ La feuille est trop petite : les droites peuvent se couper bien plus loin. Il faut vérifier que l'**écart est le même** aux deux bouts, ou construire à l'équerre.

X « (d_1) est parallèle » • « perpendiculaire, c'est debout »

✓ Etre parallèle ou perpendiculaire, c'est l'être **à quelque chose** : on précise toujours à quelle droite. Ces mots ne décrivent pas une position sur la feuille : on peut tourner la figure, les droites le restent.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Un point se nomme par une **lettre majuscule** ; une droite se note (d) ou (AB) et elle est **illimitée** des deux côtés.
- 2 Les quatre écritures : (AB) la droite • [AB] la demi-droite d'origine A • [AB] le segment • AB sa **longueur**, qui est un nombre.
- 3 $A \in (d)$: A est sur (d) ; $E \notin (d)$: E n'y est pas. Des points sont **alignés** si une même droite passe par tous.
- 4 Par un point passe une **infinité** de droites ; par **deux** points distincts, une **seule**.
- 5 I milieu de [AB] : $I \in [AB]$ **et** $IA = IB = AB \div 2$; et $[AB] \subset (AB)$.
- 6 $(d_1) \parallel (d_2)$: aucun point commun, écart constant. Par un point hors de (d) passe une **seule** parallèle ; deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles.
- 7 $(d_1) \cap (d_2) = \{I\}$: sécantes, un **seul** point commun. Deux droites d'un même plan sont parallèles ou sécantes, jamais autre chose.
- 8 $(d_1) \perp (d_2)$: quatre angles droits, codage par un petit carré. Par un point passe une **seule** perpendiculaire à (d) ; deux droites perpendiculaires à une même troisième sont **parallèles**.